Solución de la pregunta 22

GEOMETRÍA · ALTURA CON RAZONES

Un triángulo isósceles tiene base 10 cm y sus ángulos basales miden $30\,^\circ$. ¿Cuánto mide la altura trazada a la base?

A) $5\sqrt{3}$ cm

B) $\dfrac{5}{2}$ cm

C) $\dfrac{10\sqrt{3}}{3}$ cm

D) $\dfrac{5\sqrt{3}}{3}$ cm

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Mitad**
   La altura divide la base en 5 y 5.
2. **Razón**
   $\tan 30\,^\circ = \frac{h}{5}$.
3. **Altura**
   $h = 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica 5 por tan 60°.

B) Calcula 5 · sen 30°: 5 no es la hipotenusa.

C) Usa la base completa (10) en vez de la mitad.

Idea clave. La altura de un isósceles divide la base en dos partes iguales.